Политика коалиций: отчёт о проделанной работе

ЛР «MARL в динамической сетевой рыночной игре с эндогенными коалициями и социально-ориентированным арбитражем». Роль Coalition / Network — Антон Бадретдинов. Ноябрь 2026.
Код: пакет src/coalitions_badretdinov в ветке main репозитория marl-market-env, влит PR #9, коммит f8ab205.
Кратко о результатах: README пакета; подробная документация: docs.

1. Задача и постановка

На рынке 12 продавцов одного товара. Каждый шаг каждый назначает цену. Покупатели решают, сколько купить всего, по средней цене, и у кого купить — по logit-долям: кто дешевле, тот получает экспоненциально больше покупателей. Продавцы связаны меняющейся сетью: договариваться могут только связанные. Арбитр видит только рынок и защищает благосостояние покупателей (SW), штрафуя агентов или поднимая стоимость связей.

Коалиция — центральный посредник, который видит граф связей и на каждом шаге предлагает планы: кто объединяется, по какой цене продаёт и как делится общая прибыль (котёл). Заставить агентов он не может: каждый сам решает, соблюдать план или обмануть. Задача — максимизировать дополнительный доход коалиций и исследовать, как на него влияют топология сети, структура коалиций, эволюция связей и арбитраж. Подключение к среде описано в разборе, часть 02.

2. Экономика задачи

Сравнение двух крайних случаев при одинаковой себестоимости 18.5 (разбор, часть 01):

	Цена	Прибыль агента	Купили	SW покупателей
Конкуренция (равновесие Нэша)	23.93	43.5	96.1	4615
Картель всех 12	69.25	214.6	50.75	1288 (−72 %)

Картель зарабатывает в 5 раз больше, но неустойчив: обманщик, тайно снизивший цену, забирает почти весь рынок. Сговор держится, только если агенты достаточно ценят будущее. Минимальная терпеливость $\delta^* = (T - C) / (T - P)$, где T — доход обманщика, C — доход при соблюдении, P — при конкуренции. При умеренной цене (падение SW 8 %) $\delta^* = 0.30$, при картельной — 0.87. **Отсюда главная идея политики: не самая высокая цена, а самая высокая удерживаемая.**

3. Архитектура и реализация

Код — отдельный пакет за контрактом CoalitionPolicyAPI, не меняет среду и подключается в YAML строкой `impl: coalitions_badretdinov:AdaptiveCoalitionPolicy`; в kwargs нужно передать horizon и network_mode, совпадающие с конфигом. Каждый шаг политика выполняет конвейер: вспомнить исход прошлого шага → найти связные группы → выбрать разбиение по оценке V(C) → назначить цену → посчитать доли котла → проверить планы теми же правилами, что среда. Обзор: overview.md.

Модуль	Что делает	Файл	Разбор
Политика	Конвейер шага, контракт CoalitionPolicyAPI, оценка группы V(C)	policy.py	12
Настройки	Все режимы экспериментов: структура, деление, цена, память, обучение	settings.py	03
Оракул	Равновесия рынка с кэшем между шагами и эпизодами	value.py	04
Кандидаты	Связные группы: компоненты, сообщества по памяти кооперации, прошлые группы	candidates.py	05
Разбиение	Перебор непересекающихся наборов, гистерезис для устойчивого состава	structure.py	06
Цена	Лестница цены и ограничение на соблазн предать	pricing.py	07
Деление	Поровну, Шепли, Майерсон, Оуэн, гибрид; счёт на битовых масках	payouts.py	08
Исход шага	Кто соблюдал, кто сбил цену, штрафы, следы арбитра — из следующего наблюдения	rewards.py	09
Память	Доверие, прощающий триггер, страховка, выживание связей	beliefs.py	10

Модуль	Что делает	Файл	Разбор
Обучение	Контекстный бандит над потолком цены; по умолчанию выключен	learner.py	11
Агенты для проверки	Расчётливые и случайные обманщики	research/agents.py	13
Тесты	184 теста, все проходят; ни одного отклонённого средой плана	tests/	14

4. Ключевые механизмы

4.1. Цена

Цена каждого участника лежит на пути от цены Нэша к картельной: $p_i(\lambda) = p_i^N + \lambda(p_i^T - p_i^N)$. Доля пути λ ограничена двумя условиями. Первое — потолок падения SW, который задаёт **лестница цены**:

Что случилось на прошлом шаге	Действие лестницы
Арбитр поднял стоимость связей или оштрафовал	Запомнить потолок 0.85 × текущее падение SW, уровень × 0.6
Соблюдавшие заработали меньше Нэша	Уровень × 0.6
Соблюдают не меньше 70 %	Уровень × 1.15
Соблюдают меньше 70 %, но с прибылью	Уровень × 1.1

Второе — **ограничение на соблазн** для каждого участника, с конечным горизонтом эпизода:

$$T_i - \text{выплата}_i \le W_i \cdot (\text{выплата}_i - \pi_i^N),\ W_i = \Sigma_{k=1..R}\, \delta_i^k,\ \delta_i = 0.9 \cdot \text{доверие}_i$$

Наибольшая доля λ, где оно выполнено, ищется бисекцией. К концу эпизода будущего всё меньше, и цена падает сама. Лестница не знает порог арбитра и находит его по реакции — ТЗ запрещает настраиваться на одного противника.

4.2. Деление прибыли

Деление считается на игре запланированных цен v(S): сколько заработает подмножество, держа цены плана, при нижней границе — прибыли Нэша. Таблица на 2^n подмножеств считается векторно на битовых масках: Майерсон для 12 игроков за миллисекунды вместо 2 с в библиотеке среды. Свой механизм — **гибрид**: Майерсон, затем проекция на ядро (никакой связной подгруппе не выгодно уйти), затем страховка (оштрафованному участнику временно растёт доля). Пример из лекции показывает, зачем ядро: по Шепли подгруппа {1, 3} получает 6.83 при собственной ценности 7.

4.3. Память

Доверие к агенту — бета-распределение с затуханием, стартовое значение 0.8. Нарушитель исключается из планов только при доверии ниже 0.3: это прощающий триггер, разовые нарушения не наказываются. Память используется в ограничении на соблазн и в оценке группы $V(C) = (\rho \cdot \text{прирост} - E[F]) / (1 - 0.5 \cdot s)$, где ρ — ожидаемое соблюдение, E[F] — ожидаемые штрафы, s — вероятность сохранить связность группы.

5. Ход разработки

Этап	Результат	Коммит
0. Сверка	Расчёты плана подтверждены кодом среды. Найдено: важен состав группы, а не только размер; при долях из ТЗ экономика разворачивается; Майерсон среды слишком медленный	—
1. Правила	Политика на правилах. Умеренная цена против профилактического арбитра: 68.4 против 56.1 у цены картеля	29351f2
2. Устойчивость	Память, лестница, ограничение на соблазн, Оуэн и гибрид, тестовые агенты	9ef1082
3. Обучение	Контекстный бандит (Thompson Sampling). Не обошёл лестницу	27c6a8e
4. Адаптация	Не сделано: нужны новые версии арбитра и агентов других команд	—
5. Эксперименты	Обязательные эксперименты ТЗ: 520 эпизодов, 10 новых seeds	3246a3b
Документация	План, журнал, эксперименты, словарь, разбор кода с теорией	28eae9f
Формат команды	Перенос в src/coalitions_badretdinov: README, пример конфига, подмодуль research; влито в main	PR #9

5.1. Ошибки этапа 2 и их исправление

Первая версия этапа 2 проиграла этапу 1. Разбор дал цепочки «изменение метода → поведение → награда» (journal.md). Прибыль агента за шаг:

Версия	cartel, профил. арбитр	flaky3, без арбитра	AskarovAgent
Этап 1, фиксированный уровень 7 %	63.3	59.0	49.2
Этап 2, первая версия	57.6	51.4	43.9
Снижать цену только при убытке; разумный вес будущего	68.7	71.1	45.1
Прощающий триггер вместо исключения за первое нарушение	68.7	—	47.3

Отдельно найдена ошибка в тестовом агенте: он считал издержки соперников равными своим, и ошибка превышала весь выигрыш от плана.

5.2. Проверка на подгонку под арбитра

Уровень 7 % этапа 1 выбран ниже известного порога арбитра 8 %. Проверка на том же арбитре с порогом 4 %:

Политика	Прибыль	Вредные шаги	Охват	Связей в конце
Базовая политика среды	54.1	10.0 %	37 %	1.8
Этап 1, фиксированные 7 %	56.6	33.8 %	58 %	9.0
Адаптивная лестница	55.7	0.9 %	97 %	23.7

Прибыль почти равная, но лестница сохраняет сеть и почти не создаёт вредных шагов. При пороге 8 % она даёт 67.8 против 68.3 у подогнанной настройки, не зная порога.

6. Эксперименты ТЗ

12 агентов, 64 шага, 10 seeds (3000–3009), 95 % бутстреп-интервалы. Основные агенты — расчётливые PatientAgent с терпеливостью 0.9; проверка на реальности — AskarovAgent команды. Прирост — разница с тем же seed без коалиций (43.9). Скрипт: research/tz_experiments.py, полные таблицы: experiments.md.

6.1. Топология (статичная сеть)

Топология	Связей	Прибыль	Прирост [95 %]	Падение SW	Соблюдение	Жизнь состава	Джини
Полный граф	66	103.8	+59.8 [37.9; 77.7]	18.8 %	82 %	48	0.13
Звезда	11	54.0	+10.1 [0.6; 28.2]	3.4 %	64 %	64	0.20
Цепочка	11	44.0	+0.0 [−0.2; 0.3]	0.1 %	78 %	60	0.21
3 группы по 4	18	47.9	+4.0 [1.3; 6.9]	1.1 %	49 %	7	0.20

На цепочке коалиция охватывает всех, но прироста нет. Проверка (3 seeds) показала причину — схему деления. Майерсон платит крайним агентам около половины средней доли, они срывают сговор:

Схема деления	Цепочка	Звезда	Наименьшая доля × число участников
Поровну	43.2	43.2	1.00
Шепли	110.3	111.3	0.67
Майерсон и гибрид (по умолчанию)	43.7	45.2	0.53

6.2. Структура коалиций

Структура (полный граф)	Прирост, расчётливые	Падение SW	Соблюдение	Жизнь состава	Прирост, AskarovAgent
Частные (до 6)	+12.9 [5.2; 20.5]	3.6 %	60 %	34	+4.2
Гранд-коалиция	+59.6 [37.8; 77.4]	18.7 %	86 %	48	+3.3
Адаптивная	+59.8 [38.6; 77.5]	18.8 %	82 %	48	+4.5

На трёх группах по 4 гранд-коалиция невозможна (граф несвязный), адаптивный режим выбирает частные коалиции: +4.0.

6.3. Эволюция сети

Стартовая топология	Прибыль: статичная	Прибыль: меняющаяся	Связей: старт → конец	Жизнь состава
Полный граф	103.8	77.9	66 → 34	48 → 7.5
Звезда	54.0	75.8	11 → 35	64 → 4.3
Цепочка	44.0	76.4	11 → 35	60 → 3.9
3 группы по 4	47.9	79.8	18 → 35	7 → 5.4
Случайная	77.1	70.0	20 → 29	60 → 4.4

Меняющаяся сеть забывает стартовую форму за 20–30 шагов. Пары, соблюдавшие план вместе, накапливают память кооперации, и между ними образуются новые связи: коалиция сама уплотняет сеть.

6.4. Арбитраж (случайная меняющаяся сеть)

Арбитр	Тип	Прирост [95 %]	Падение SW	Связей в конце
Нет	—	+26.0 [1.4; 51.3]	8.3 %	28.6
ThresholdArbiter	Жёсткий, штрафы за скачок цены	+26.2 [2.3; 51.1]	8.3 %	28.6
PreventiveArbiter	Жёсткий, стоимость связей	+7.1 [1.6; 13.3]	2.1 %	16.3
AdaptiveArbiter	Учится внутри эпизода	+7.6 [1.4; 14.0]	2.2 %	26.1
MARL (PPO+GRU)	Обученный	не проверен		

Штрафы за скачки цены не сработали ни разу: лестница поднимает цену плавно. С AskarovAgent все арбитры дали +4.0 и ни разу не вмешались: сговор слишком слаб.

6.5. Память и обучение

Агенты	Без арбитра: с памятью / без	Профилактический арбитр: с памятью / без
Всегда соблюдают	134.1 / 71.4	68.7 / 68.7
Расчётливые, δ = 0.9	103.7 / 75.0	60.3 / 60.4
AskarovAgent	47.3 / 49.4	47.3 / 49.4

Память работает как разрешение поднять цену: растущее доверие ослабляет ограничение на соблазн. Бандит над потолком цены на отложенных seeds не обошёл простую лестницу (например, 61.9 против 62.4): лестница и так ниже потолка любого варианта.

7. Ответы на исследовательские вопросы Т3

- **Как топология меняет распределение наград?** В статичной сети — сильно, через схему деления: учёт позиции в сети на разреженном графе обделяет периферию, и выгода пропадает у всех. Сильная

коалиция снижает неравенство: Джини 0.21 → 0.13.

- **Как вероятность коалиции зависит от установок и истории?** От истории — очень сильно, от стартовой сети — первые 20–30 шагов (таблица ниже).
- **Когда коалиция устойчива?** Плотная статичная сеть, терпеливые агенты, доля каждого не ниже ~2/3 средней. Гранд-коалиция на полном графе живёт 48 шагов при соблюдении 86 %; в меняющейся сети составы живут 4–7 шагов.
- **Когда коалиция повышает или снижает SW?** При logit-долях всегда снижает: от 0.1 % до 19 %.
- **Профилактика или наказание?** Профилактика. **Эффект памяти?** Без арбитра почти удваивает прибыль.
- **Эффективность арбитра после адаптации агентов?** Не проверено: нужен этап 4.

Вероятность, что пара будет вместе на следующем шаге (меняющаяся сеть, все шаги эксперимента 6.3):

Сейчас пара	Память кооперации H	Вероятность
Вместе	≥ 0.6	0.995
Вместе	0.2 … 0.6	0.83
Вместе	ниже −0.2	0.38
Врозь	≥ 0.6	0.44
Врозь	−0.2 … 0.2	0.11
Нет прямой связи	—	0.32

Это поведение системы целиком: политика сама удерживает прошлый состав, поэтому устойчивость частично создана ею.

8. Что не сделано и ограничения

- **Адаптация** (3 цикла взаимной подстройки) — нужны новые версии арбитра и агентов других команд.
- **MARL-арбитр** — обученному PPO-арбитру команды арбитра нужен PyTorch, он не устанавливался. По их отчёту он вмешивается лишь на 0.7 % шагов.
- **Модель долей из ТЗ** (tz_linear) в итоговых экспериментах не проверялась: при ней сговор снижает цену, и выводы про благосостояние перевернутся.
- **Схема деления по умолчанию** (гибрид на основе Майерсона) плохо работает на статичных разреженных сетях; Шепли там в 2.5 раза лучше.
- **Реальный агент команды** соблюдает около 40 % планов, и коалиция с ним почти бессильна. Основные выводы получены на синтетических агентах.
- **Контракт среды** не позволяет коалиции координировать связи и участие, хотя ТЗ это разрешает; запросы к команде среды — в plan.md, раздел 8.
- **Интервалы широкие**: у расчётливых агентов сговор в части seeds разгоняется, в части застревает у Нэша.

9. Документация и воспроизведение

Документ	Содержание
README.md	Оглавление, требования ТЗ и где они закрыты, заготовка слайдов
overview.md	Что сделано простыми словами, архитектура, назначение файлов
experiments.md	Эксперименты ТЗ и ответы на исследовательские вопросы
journal.md	Ход разработки, ошибки и исправления, промежуточные результаты
plan.md	Исходный план, экономическое обоснование, запросы к другим командам
walkthrough/	Разбор каждого модуля с теорией, формулами, примерами и рисунками
glossary.md	Определения и аббревиатуры

Из корня репозитория: `python -m pytest -q` — тесты; `python -m coalitions_badretdinov.research.tz_experiments topology --seeds 10` — эксперимент ТЗ (также structure, evolution, arbitrage); research/compare.py — сравнение политик; research/train_bandit.py — обучение бандита.